

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、這一課要做到的事

這一課把一元二次的兩件事一次收齊：把方程解出來（求根），以及不解出根也能判斷「有幾個實根」（判別式）；再進一步，把「等於 0」換成「大於 0／小於 0」，就是二次不等式。三件事共用同一個起手式——先把式子整理成「一邊是 0」的標準式 $ax^2 + bx + c = 0$ 。

和前兩課一樣，本課是多步驟的程序運算，所以主工具仍然是手順卡：三張卡分別管解方程、判別式、解不等式，每一步下面都標了那一步最容易錯的地方（※）。

但本課多了一個前兩課沒有的難點：二次不等式。多數人不是解不出根，而是求了兩根之後，不知道答案應該「取哪一段」——這不是算術問題，是看圖的問題。所以本課加一個圖文雙軌：左邊畫拋物線與符號線，右邊寫對應的代數判斷，把「要取哪一段」由背口訣變成看得見的圖。

最後把兩個每年都有人中招的錯法挑出來正誤對照：一個是把不等式當方程解、答成兩個點；一個是兩邊乘負數卻忘了把不等號轉向。看清楚這兩步分歧在哪裡，比多做十題更有用。

二、三張手順卡

三種題型的起手式相同（先化成一邊為 0），但接下來的動作不同。做題時先認出這是哪一種，再把對應那一張卡放在旁邊，用手指指住正在做的那一步。

手順卡一・解一元二次方程	
什麼時候用：題目是 $ax^2 + bx + c = 0$ 這種、要你「解方程」或「求 x 」。	
1. 先整理成標準式：一邊是 0， $ax^2 + bx + c = 0$ 。	※ 移項要變號；不要兩邊直接除以 x ——那樣會把 $x = 0$ 這個根丟掉。
2. 試因式分解：能分解成 $(px + q)(rx + s) = 0$ 就令每個括號分別為 0。	※ 兩個括號各給一個根，不要只解一個。 $x^2 = 9$ 要寫成 $(x - 3)(x + 3) = 0$ ，得 $x = 3$ 和 $x = -3$ ，不是只有 $x = 3$ 。
3. 分解不到就用公式法 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 。	※ 先算 $b^2 - 4ac$ ； $-b$ 的負號不要漏；整條式子的分母是 $2a$ ，不是 a 。
（教師）褪除：完整三步卡 → 只留關鍵詞（標準式、試分解、公式法）→ 只留「先化成一邊為 0」→ 完全移除。	

手順卡二・判別式判根	
什麼時候用：題目問「根的情況」「有沒有實根／有幾個實根」「 k 為何值時有兩相等根」，但不要求你把根解出來。	
1. 化成標準式，抄出 a 、 b 、 c （連正負號一起抄）。	※ c 是常數項，符號要跟著抄； b 是一次項係數。
2. 算判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。	※ b^2 一定是非負的（負數平方也變正）； $-4ac$ 的正負看 ac 的乘積。
3. 看 Δ 的正負零： $\Delta > 0$ 兩相異實根； $\Delta = 0$ 兩相等實根（重根）； $\Delta < 0$ 無實根。	※ $\Delta = 0$ 是「兩個相等」不是「沒有根」——它有一個重根，別答成無解。
（教師）褪除：完整三步卡 → 只留一句「 $\Delta = b^2 - 4ac$ ，正兩根、零重根、負無根」→ 完全移除。	

手順卡三・解二次不等式	
什麼時候用：題目是 $ax^2 + bx + c > 0$ （或 < 0 、 ≥ 0 、 ≤ 0 ）這種、要你求 x 的範圍。	
1. 整理成一邊為 0，並讓 x^2 的係數是正的（若為負，兩邊乘 -1）。	※ 兩邊乘或除以負數，不等號一定要轉向（ $>$ 變 $<$ 、 $\geq$ 變 $\leq$ ）——這是本課最高頻的錯。
2. 把它先當等式，解出兩根 $r_1 < r_2$ （用因式分解或公式法）。	※ 先求根才畫得出線；求不到實根時（ $\Delta < 0$ ）另作判斷，本課題目都有實根。
3. 畫開口向上的拋物線／符號線，按不等號取區間。	※ 口訣（開口向上時）：大於取兩邊、小於取中間。 $>$ / $<$ 端點空心， $\geq$ / $\leq$ 端點實心。
（教師）褪除：完整三步卡 → 只留口訣「大於取兩邊、小於取中間」→ 只留「先求根、再看拋物線」→ 完全移除。	

三、範例A・因式分解解方程

【範例A・因式分解解方程】解下列方程：(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$ (b) $2x^2 + 3x - 2 = 0$ 。

(a) 第1步（標準式）：已經是 $x^2 - 5x + 6 = 0$ ，一邊為0，可直接分解。

(a) 第2步（分解）：找兩數之積6、之和5 $\rightarrow$ 2與3，所以 $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ 。
令 $(x - 2)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 2$ 或 $x = 3$ 。

(b) 首項係數不是1，用十字交乘： $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$ （展開檢查
 $(2x - 1)(x + 2) = 2x^2 + 4x - x - 2 = 2x^2 + 3x - 2$ ，正確）。

(b) 令每個括號為0： $2x - 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ； $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2$ 。

檢核：把 $x = 2$ 、 $x = 3$ 代回 (a) 都得0；把 $x = \frac{1}{2}$ 、 $x = -2$ 代回 (b) 都得0。

※ 令括號為0這一步，兩個括號各給一個根，一定有兩個答案（除非兩個括號相同，那才是重根）。只寫一個 $x = 2$ 是漏根。

四、範例B・公式法：先算判別式，根號化到最簡

【範例B・公式法】解 $x^2 - 4x + 1 = 0$ （分解不到，用公式法）。

第1步（抄係數）： $a = 1$ 、 $b = -4$ 、 $c = 1$ 。

第2步（判別式）： $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 16 - 4 = 12$ ，大於0，有兩相異實根。

第3步（代公式）： $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$ 。把 $\sqrt{12}$ 化到最簡： $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$ 。

第4步（約簡）： $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$ （分子兩項都要除以2）。

所以 $x = 2 + \sqrt{3}$ 或 $x = 2 - \sqrt{3}$ 。

檢核（韋達定理）：兩根之和 $= (2 + \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3}) = 4$ ，等於 $\frac{-b}{a} = 4$ ；兩根之積 $= (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ ，等於 $\frac{c}{a} = 1$ ——相符。

※ $-b$ 的負號最容易漏： $b = -4$ ，所以 $-b = 4$ ，不是 -4 。還有 $\sqrt{12}$ 一定要化成 $2\sqrt{3}$ ，再與分母的2約簡；停在 $\frac{4 \pm \sqrt{12}}{2}$ 不算做完。

五、範例C・判別式判根：只看 Δ 的正負零

【範例C・判別式判根】不必解出根，只判斷根的情況：(a) $x^2 - 6x + 9 = 0$ (b) $2x^2 - 3x + 4 = 0$ (c) $x^2 + kx + 4 = 0$ 有兩個相等實根，求 k 。

(a) $a = 1$ 、 $b = -6$ 、 $c = 9$ 。 $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 = 0 \rightarrow$ 兩個相等實根。
(其實 $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ ，只有 $x = 3$ 一個重根，與 $\Delta = 0$ 相符。)

(b) $a = 2$ 、 $b = -3$ 、 $c = 4$ 。 $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 4 = 9 - 32 = -23 < 0 \rightarrow$ 沒有實數根。

(c) 「兩個相等實根」即 $\Delta = 0$ ： $\Delta = k^2 - 4 \times 1 \times 4 = k^2 - 16 = 0 \rightarrow k^2 = 16 \rightarrow k = 4$ 或 $k = -4$ (兩個值都要寫)。

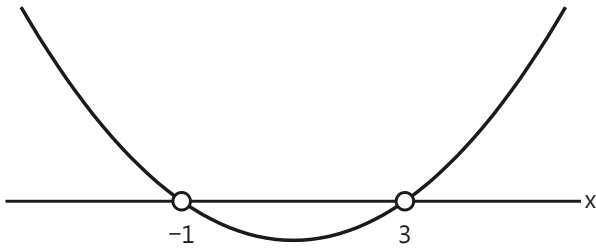
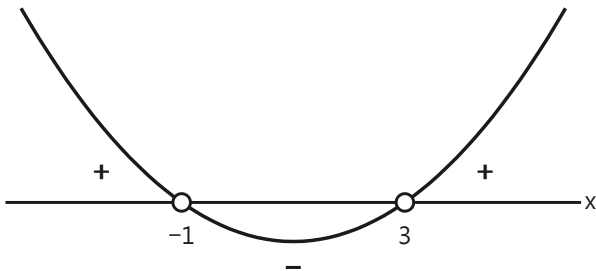
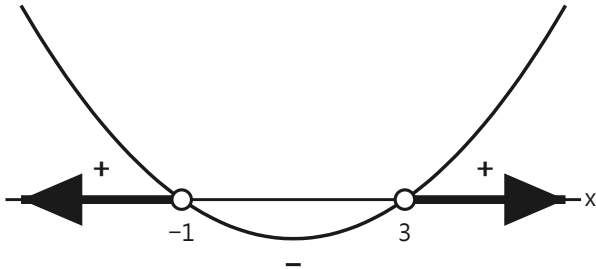
檢核 (c)： $k = 4$ 時 $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$ ，是重根； $k = -4$ 時 $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ ，也是重根——兩個都符合。

※ 判別式題只看 Δ 的正負零，不必真的把根解出來。求參數的題 (c) 常見漏了一個解—— $k^2 = 16$ 有 $k = 4$ 和 $k = -4$ 兩個。

六、範例D・二次不等式：用符號線看要取哪一段

【範例D・二次不等式】用符號線解 $x^2 - 2x - 3 > 0$ ，並順帶寫出 $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ 的解。

把三步對照下面的「拋物線／符號線」看：左邊每一格是圖上發生的事，右邊是同一歩在算式上怎樣寫。

拋物線／符號線（看得見）	代數上怎樣判斷（寫得出）
	第1步（求根）：解 $x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \rightarrow$ 兩根 $x = -1$、$x = 3$。 x^2 的係數是正的，所以拋物線開口向上。
	第2步（看正負）：開口向上時，兩根之間落在x軸下方（值為負，標-）；兩根外側落在x軸上方（值為正，標+）。
	第3步（取區間）：要 $x^2 - 2x - 3 > 0$（正），就取兩個+的部分＝兩根外側，得 $x < -1$ 或 $x > 3$。若改問 $x^2 - 2x - 3 \leq 0$，就取中間那一段：$-1 \leq x \leq 3$。

※「大於取兩邊、小於取中間」只在開口向上（ x^2 係數為正）時成立。若係數是負的，先照手順卡三第1步兩邊乘-1（記得轉向）變成正的再用這口訣。另外： $>/<$ 用空心點（不含端點）， $\geq/\leq$ 用實心點（含端點）。

七、最容易錯的兩步（正誤對照）

下面兩個錯法每年都有人中招。左欄是「很多人會這樣寫」，右欄是正確寫法，兩欄同一列對齊，只有一步不同——看清楚那一步。

錯法一・把不等式當方程解（答成兩個點）

解 $x^2 - x - 6 > 0$ 。	
常見寫法（很多人會這樣）	正確寫法
因式分解 $(x - 3)(x + 2) > 0$ ，求出 $x = 3$ 、 $x = -2$ 。	因式分解求根： $x = -2$ 、 $x = 3$ （兩根，開口向上）。
答： $x = 3$ 或 $x = -2$ 。	答：取兩根外側 $x < -2$ 或 $x > 3$ 。

※ 差在這裡：不等式問的是「哪些 x 使式子 > 0 」，答案是一段範圍，不是兩個點。兩個根只是分界線，真正的解在兩根的外側（開口向上、要正）。

錯法二・兩邊乘負數，不等號沒有轉向

解 $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$ 。	
常見寫法（很多人會這樣）	正確寫法
兩邊乘 -1 ： $x^2 - 4x + 3 \geq 0$ （不等號照抄）。	兩邊乘 -1 ，不等號轉向： $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ 。
$(x - 1)(x - 3) \geq 0 \rightarrow x \leq 1$ 或 $x \geq 3$ 。	$(x - 1)(x - 3) \leq 0 \rightarrow$ 取中間 $1 \leq x \leq 3$ 。

※ 差在這裡：兩邊乘或除以負數，不等號一定要轉向（ $\geq$ 變 $\leq$ ）。這一步錯，後面全部跟着錯，而且很難查出來。

八、接下來

請拿出《第2章 L7 一元二次方程與二次不等式 課堂練習》，並把《工具卡》剪下來放在桌面。練習A 每題旁標明了要用哪一張手順卡；練習B 只在開頭重印一次三張卡的關鍵詞；練習C 不再印卡，不等式題要自己畫符號線。每一區做完，先對照核對清單再往下。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡——三張：《解一元二次方程》（化標準式／試因式分解／不行就公式法）、《判別式判根》（抄 a 、 b 、 c ／算 $\Delta = b^2 - 4ac$ ／依正負零判斷）、《解二次不等式》（化標準式且使 x^2 係數為正／求兩根／畫符號線取區間），每步下方附該步最易出錯的關鍵點（※ 前綴），另出工具卡讓學生放桌面
輔助設計	D5 圖文雙軌——範例D 的二次不等式用左圖（拋物線／符號線）、右式（同一步的代數判斷）逐列橫向對齊，把「要取哪一段」由背口訣變成看得見的圖；練習C 的不等式題褪成學生自己畫符號線、D14 錯誤分析對比——講義「最容易錯的兩步」放兩個正誤雙欄，只針對本課兩個教科書級高頻錯（把不等式當方程解、乘負數不轉向），每個只標一個分歧步驟；練習第 6 題給一份錯解要學生圈出分歧步驟並改正
選用理由	本課取自題庫 A4 代數運算的二次方程與二次不等式組（判別式判根、公式法、二次不等式解集，對照 MATH-030、MOCK2-026／029／090、MOCK2-157／174 等題），與 L5、L6 同屬 teaching-designs.md 的 S2 多步驟程序運算，所以主設計沿用 D2 手順卡；但解方程、判別式、解不等式三種程序不同，故出三張卡。輔助設計不沿用 L6 的 D9／D12，改用 D5+D14，理由是本課的認知瓶頸與前兩課不同：解方程與判別式是純程序（D2 已覆蓋），但二次不等式的失分不在算不出根，而在「求了根之後不知道要取哪一段」——這是代數結果↔幾何（拋物線開口與符號線）的雙軌對應問題，屬 S4／S6 結構，正是 D5 圖文雙軌針對的瓶頸。又因本課是高三複習性質、且有兩個已知高頻的固定錯法（把不等式當方程解、乘負數不轉向），符合 D14 的觸發條件（D14 不可用於全新概念的第一課，但複習／訂正課正是它的主場）。三種設計＝主 D2＋輔 D5、D14，未超過「主1＋輔2」上限。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	手順卡（D2）：講義印三張完整卡（每步附易錯點），另出工具卡放桌面 → 練習A 每題旁重印該題用得著的那一張的關鍵詞 → 練習B 只在區塊開頭印一次 → 練習C 不印 → 之後只留一句「先化成一邊為 0」 → 完全移除。 圖文雙軌（D5）：講義範例D 左圖右式全給 → 練習C 的不等式題只給「請自己畫符號線」與空白作圖區（右式由學生自己寫） → 之後改成口頭講出「開口向上、取哪一段」 → 移除。 錯誤對比（D14）：講義給完整正誤雙欄 → 練習只給錯解要學生圈出分歧步驟並改正（第 6 題） → 之後只給一句「這題有一個常見陷阱，是什麼」 → 移除。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天五件事：三張手順卡 → 範例A～C → 範例D 看符號線 → 最容易錯的兩步 → 練習A／B／C）、F2 番茄鐘分段（解方程、判別式、不等式三塊各自是一段，做完一塊對照核對清單再進入下一塊）、F4 過程導向回饋與分步計分（判別式題把「抄對 a 、 b 、 c 」「算對 Δ 」「判斷正確」分三步各給分；不等式題把「求根」「判斷開口與區間」「寫對含不含端點」分開給分——對應官方代碼 a7）

對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（三張手順卡即為此項，若獲准帶入測考需寫入 IEP 第 9 點）、a5 放大字體、a6 增加行距／放大作答欄、a7 調整計分標準（求根／判別式／取區間分步給分）
本份文件性質	調整支援（Accommodation）——核心概念與年級標準不變，只調整呈現方式與鷹架密度，未刪減內容。
與 L5、L6 的銜接	三課都是 S2 多步驟程序運算、主設計同為 D2 手順卡，學生已熟悉「一步一步、做完一步才做下一步」的節奏。差別在輔助設計：L5 補 D13／D14 管術語與錯法、L6 補 D9／D12 管草稿排版，本課補 D5／D14 管「二次不等式要取哪一段」這個看圖判斷。
為何三張卡而不是一張	解方程、判別式、解不等式三種程序的核心動作各不相同（試分解／算 Δ ／畫符號線取區間），硬併成一張會變成一張九步的卡，違反 teaching-designs.md 對 D2 「每張卡只呈現一個核心動作」的規範。三張卡仍是同一個設計（D2），不佔輔助設計名額。
題量說明	本課練習共 6 題（練習 A／B／C 各 2 題），合共 11 個小問，涵蓋因式分解解方程、平方差、判別式（ $\Delta=0$ ／ $\Delta<0$ ）、公式法、求參數 k 、二次不等式（取中間／取兩邊）、以及一題乘負數轉向的找錯題。
配套文件	《第2章 L7 一元二次方程與二次不等式 課堂練習》（練習 A／B／C + 參考答案）、《第2章 L7 一元二次方程與二次不等式 工具卡》（三張手順卡 + 判別式速查卡，學生剪下護貝放桌面）。